Caracterización espectral y prototipado de filtros para reducción de ruido

Análisis de Señales Mixtas – Instituto Tecnológico de Costa Rica
Grupo 1 – Gabriel Bolaños Barboza-Gabriel Núñez Morales
Entrega: 14 de octubre de 2026

Alcance. Se construyó una referencia de software reproducible para el proyecto distribuido. Se comparan un FIR causal y un método espectral adaptativo en tres condiciones. Las placas se proponen, pero no se reportan mediciones de firmware ni adquisición física. El repositorio es `https://github.com/gabonm14/gnunez_asm_2026_s2`

1 Fundamentos, muestreo y FFT

La serie de Fourier representa una señal periódica como suma de armónicos. La transformada continua de Fourier describe contenido frecuencial continuo y puede tratar señales periódicas mediante impulsos. Para una secuencia, la DTFT es continua en frecuencia y periódica en 2π. La DFT toma N valores de la transformada del registro finito; también representa un período de su extensión periódica. La FFT es un algoritmo para calcular esa misma DFT, no una transformación matemática distinta [4, 5]. El módulo `analisis.py` implementa directamente:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}. \tag{1}$$

La matriz de la DFT directa ocupa $O(N^2)$ memoria y su costo es cuadrático; se usa solo con $N = 64$ para verificación. La FFT evita ese costo para los bloques de procesamiento. En un ejemplo de dos tonos, el error máximo DFT–FFT fue aproximadamente 1.3×10^{-13}: concuerdan dentro del error de punto flotante.

$$T = \frac{N}{f_s}, \qquad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}. \tag{2}$$

Con $f_s = 16000$ Hz y $N = 1024$, $T = 64$ ms y $\Delta f = 15.625$ Hz. El registro completo tiene $L = 96000$ muestras y dura 6 s; L no es el tamaño de bloque. La banda nominal llega a 3800 Hz, por debajo de Nyquist (8000 Hz). En hardware también se requiere filtrado anti-aliasing; el ruido limitado mediante un filtro de orden finito no tiene bordes ideales.

N	Δf (Hz)	Adquisición (ms)	Un buffer float32 (B)
256	62.5	16	1024
512	31.25	32	2048
1024	15.625	64	4096
2048	7.8125	128	8192

Un bloque mayor reduce la separación entre bins, pero requiere más muestras antes de procesar y más memoria. La resolución efectiva también depende del ancho del lóbulo de la ventana; rellenar con ceros no crea información nueva.

1.1 Ventanas y simetría conjugada

A 1000 Hz el tono coincide con el bin 64; a 1007.8125 Hz queda a medio camino entre bins. La ventana rectangular concentra el primer tono en sus bins conjugados. Para el segundo, la extensión periódica del registro presenta una discontinuidad y se distribuye energía entre bins. Hann reduce lóbulos laterales a costa de ensanchar el principal. La corrección por ganancia coherente no corrige completamente el error de amplitud de un tono entre bins. Se muestran bins reales, sin interpolación por zero-padding.

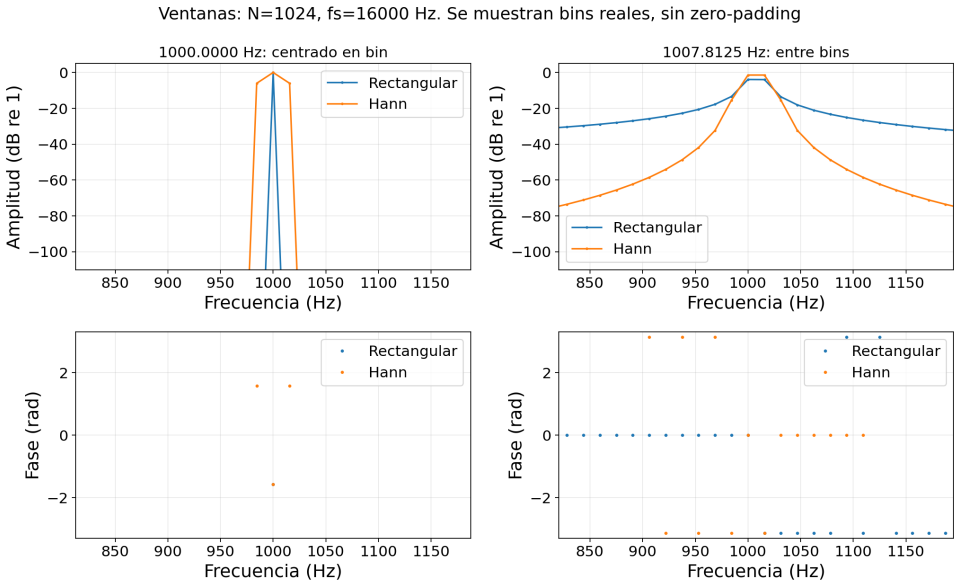


Figura 1: Tonos centrado y no centrado: magnitud y fase con rectangular y Hann.

Para una señal real, $X[k] = X^*[(-k) \bmod N]$, con DC y Nyquist reales cuando N es par. El conjugado y el argumento complejo permiten describir magnitud y fase [7, 5]. En el experimento se elimina un tono unitario: borrar solo el bin positivo deja una parte imaginaria de amplitud 0.5; borrar ambos bins elimina el tono y deja residuo imaginario de orden 10^{-17}. Tomar únicamente la parte real de una IFFT incorrecta ocultaría la inconsistencia.

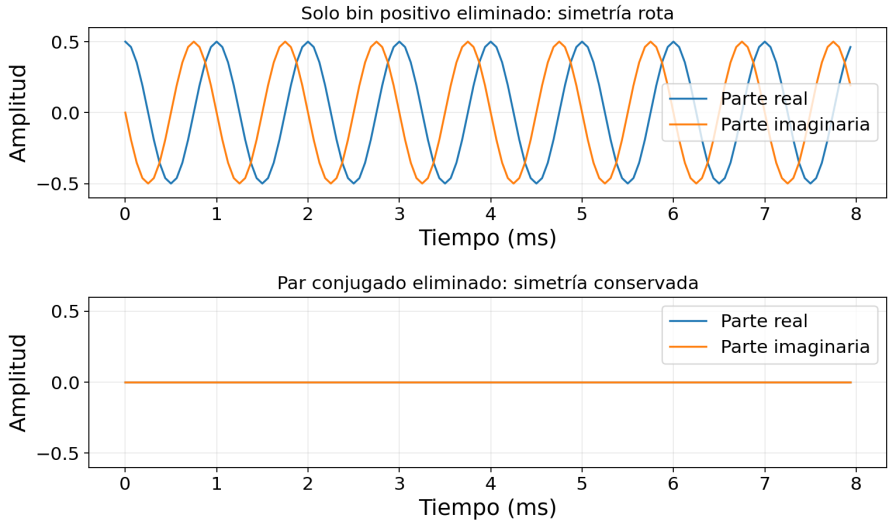


Figura 2: Consecuencia de modificar un bin o el par conjugado.

2 Generación y caracterización reproducible

Se adaptó el notebook docente [3]. La señal útil es

$$s_0[n] = \sum_{i=1}^{3} A_i \sin(2\pi f_i n/f_s + \phi_i), \tag{3}$$

con frecuencias $(440, 880, 1320)$ Hz, amplitudes $(1, 0.55, 0.30)$ y fases $(0, 35, -50)$ grados. Se aplica un fade de 20 ms, se ajusta el ruido y luego una ganancia común a limpia, ruido y mezcla, con pico máximo 0.8. Para ruido bruto r_0:

$$r = r_0 \sqrt{\frac{P_s}{P_{r_0} 10^{\mathrm{SNR}_{obj}/10}}}, \qquad x = s + r. \tag{4}$$

Esta escala considera la potencia real del registro y permite SNR objetivo 2 dB. Se verificó la SNR completa en los tres casos con diferencias de redondeo. WAV PCM16 añade cuantización; se conservan arrays float64 NPZ para evaluación exacta.

Caso	Ruido	Semilla	Condición
1	Tono de 2500 Hz	20261011	Separación
2	Banda 2500–3800 Hz	20261012	Separación
3	Banda 1000–1800 Hz	20261013	Superposición

Las gráficas de magnitud/fase usan un bloque desde 0.1 s con Hann. Se corrige la magnitud unilateral por la suma de la ventana, sin duplicar DC/Nyquist. La fase es el argumento principal del coeficiente del bloque, no directamente la fase configurada del seno. Se ocultan bins inferiores a -60 dB relativos al máximo de cada señal porque sus fases no son interpretables de manera robusta [6].

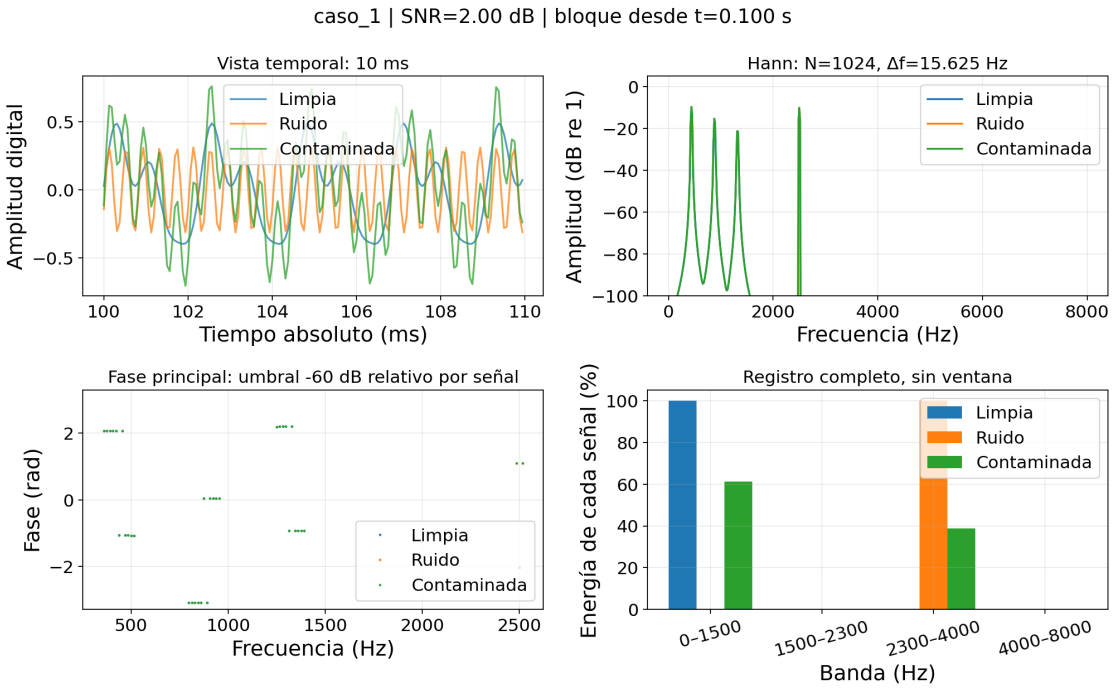


Figura 3: Caso 1: interferencia estrecha separada de los tres tonos.

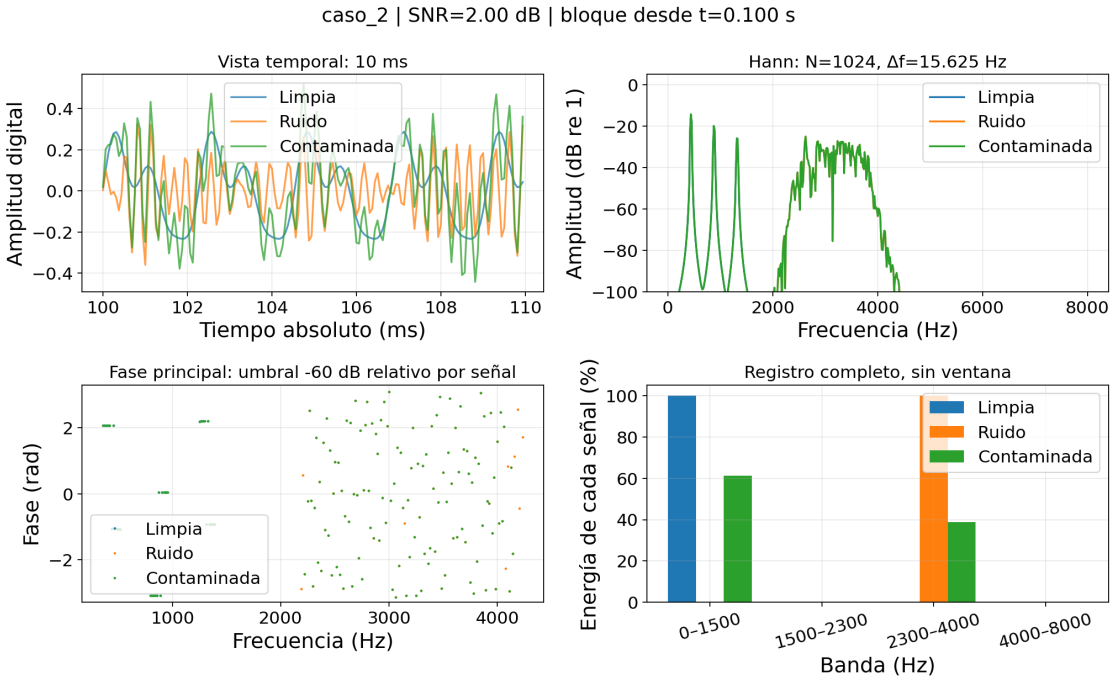


Figura 4: Caso 2: ruido de banda limitada separado de los tonos útiles.

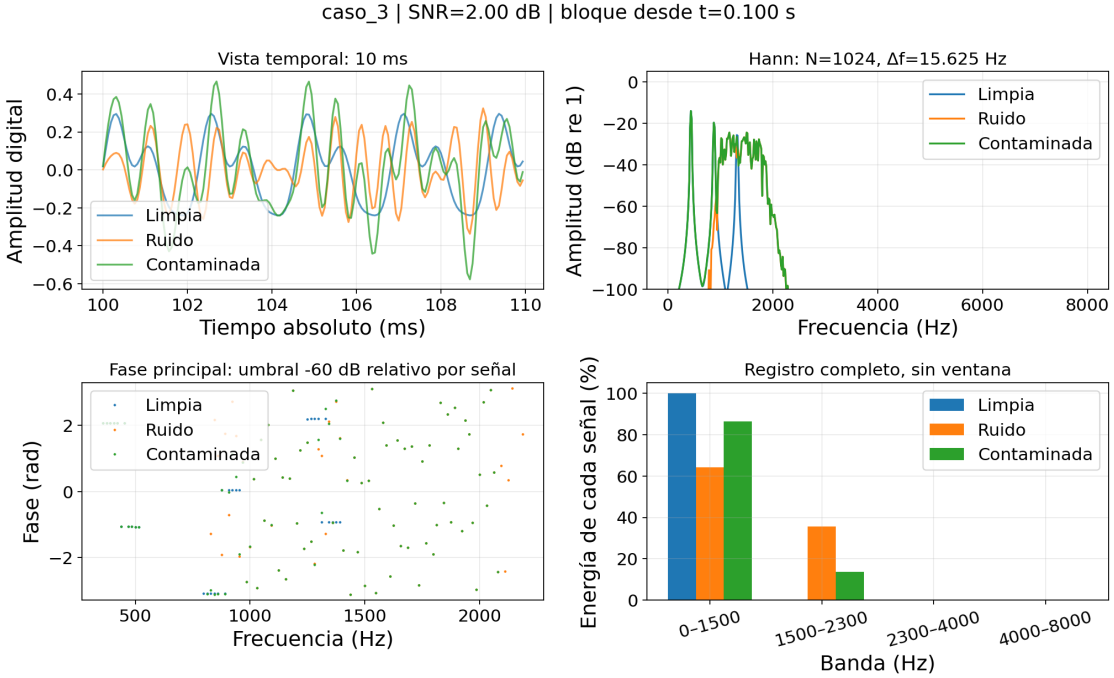


Figura 5: Caso 3: ruido y componente útil de 1320 Hz comparten región espectral.

2.1 Energía e identificación del ruido

Se particiona $[0, 8000]$ Hz en bandas $[0, 1500)$, $[1500, 2300)$, $[2300, 4000)$ y $[4000, 8000]$. La energía del registro completo se calcula sin ventana mediante Parseval:

$$E_x = \sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} |X[k]|^2. \tag{5}$$

En el espectro unilateral se duplican las contribuciones conjugadas excepto DC y Nyquist. Los porcentajes suman 100% por señal y no equivalen a energía útil conservada: en el caso 3 la banda baja contiene también ruido. Con SNR 2 dB y bandas separadas, $P_s/P_r = 1.585$, por lo que aproximadamente 61.3% de la energía de la mezcla corresponde a señal y 38.7% a ruido, coherente con las barras.

Un pico estrecho fuera de la banda útil identifica la interferencia del caso 1 bajo la hipótesis de banda conocida. El exceso distribuido de energía alta permite diagnosticar el caso 2. En el caso 3 el ruido se superpone: eliminar toda la región también elimina parte de la señal. Un pico grande no es automáticamente ruido; podría ser útil. La descomposición $x = s + r$ no es única sin información adicional: cualquier d permite $x = (s + d) + (r - d)$. Por ello no se garantiza recuperar exactamente amplitud y fase útiles de frecuencias compartidas. La estimación adaptativa introduce hipótesis explícitas, no información de referencia oculta.

3 Diseño y validación del FIR temporal

Se optimiza para los casos separados: paso 0–1500 Hz, transición 1500–2300 Hz, rechazo 2300–8000 Hz, rizado máximo 0.1 dB y rechazo mínimo 60 dB. Se usa Kaiser con objetivo 65 dB para dejar margen a la estimación empírica del orden. El diseño se verifica con una malla densa y se aumenta longitud si no cumple; no se afirma orden mínimo global [8, 9].

$$y[n] = \sum_{k=0}^{80} b_k x[n-k], \qquad H(z) = \sum_{k=0}^{80} b_k z^{-k} = \frac{b_0 z^{80} + \cdots + b_{80}}{z^{80}}. \tag{6}$$

Se obtuvieron 81 coeficientes (orden 80), $\beta = 6.20426$, rizado pico a pico 0.009692 dB y rechazo mínimo 64.712 dB. El corte de `firwin` es 1900 Hz, aproximadamente media amplitud (-6 dB), no el borde de paso. Los coeficientes completos están en el apéndice y CSV; $a = [1]$, sin realimentación.

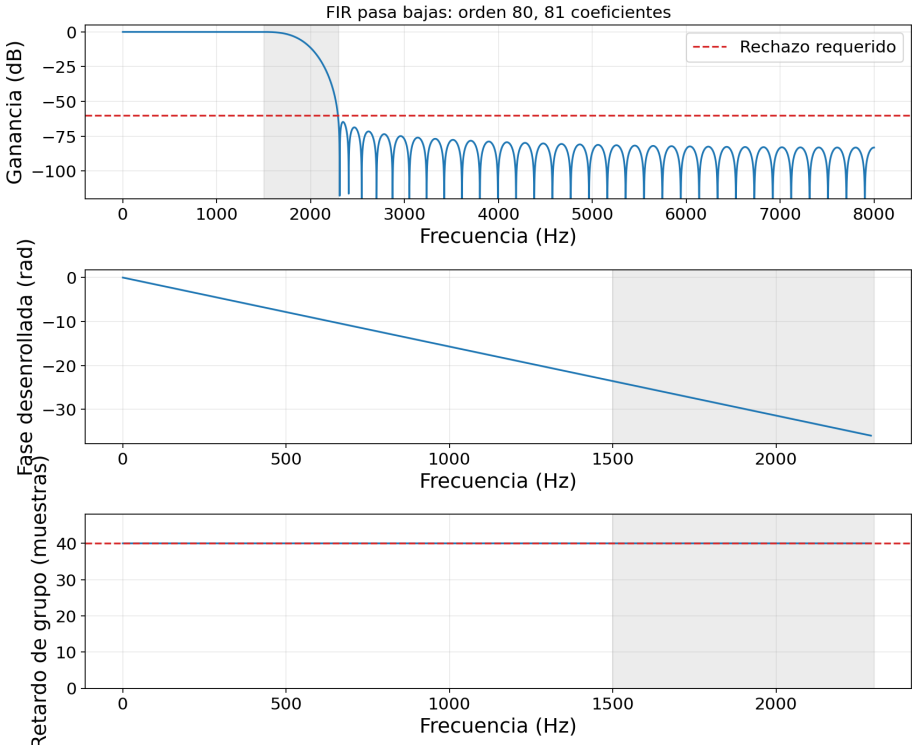


Figura 6: Magnitud, fase desenrollada y retardo de grupo del FIR. Se omiten zonas de magnitud casi nula para fase/retardo.

3.1 Polos, estabilidad, cuantización y memoria

Los polos están en cero con multiplicidad 80, los ceros son raíces del numerador y la ROC causal es $|z| > 0$. Incluye el círculo unitario. El filtro es BIBO estable porque $\sum_{k=0}^{80} |b_k|$ es finita. Ceros fuera del círculo no implican inestabilidad. Los coeficientes simétricos producen retardo de grupo $(81-1)/2 = 40$ muestras, o 2.5 ms; este retardo no incluye adquisición ni comunicación.

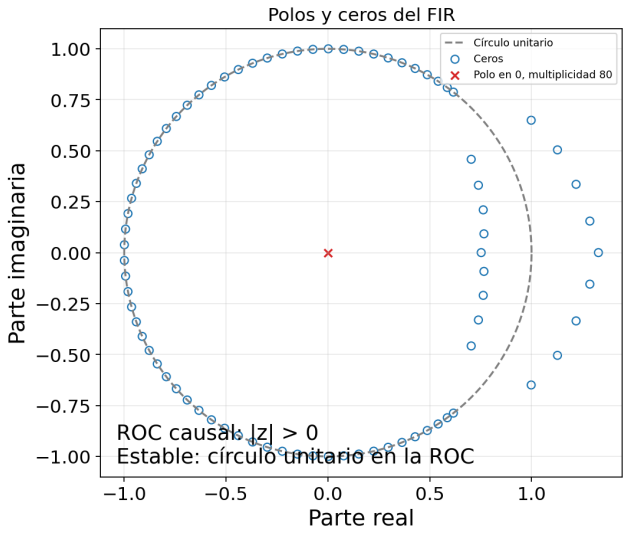


Figura 7: Polos y ceros del FIR; estabilidad determinada por polos y ROC.

La forma directa propia conserva 80 muestras de estado entre bloques. Se verifica contra `lfilter` con estado inicial cero, atol 10^{-12} y rtol 10^{-10}. El error máximo observado es aproximadamente 2.2×10^{-16}. Se prueban impulso, linealidad, tono y tamaños de bloque diferentes: reiniciar el estado en cada bloque sería incorrecto.

Coeficientes	Error máximo	Rizado (dB)	Rechazo (dB)
float64	0.000e+00	0.009692	64.712
coef float32	7.356e-09	0.009692	64.712
coef Q1.15	1.492e-05	0.009724	64.892

La tabla cuantiza solo coeficientes. Q1.15 no emula acumulación fija, saturación ni escalado FFT; antes de migrar se deben validar esos efectos. El FIR directo requiere 81 multiplicaciones y 80 sumas por muestra. Coeficientes/estado float32 ocupan 644 B; dos buffers de 1024 muestras añaden 8192 B. El estado CMSIS y la ruta limpia de evaluación pueden necesitar memoria adicional.

La cota $\max|y| \leq \max|x| \sum |b_k|$ da 1.393 para entrada limitada a 0.8: no garantiza ausencia de saturación para toda entrada. En los casos probados no hay muestras fuera de $[-1, 1]$; se registran picos y conteos. La salida no se renormaliza para mejorar las métricas. Se propone margen digital, acumuladores suficientes y detección explícita de recorte.

4 Reducción espectral adaptativa

Se procesan marcos $N = 1024$, salto $H = 512$, Hann periódica de análisis/síntesis y FFT real. Para potencia por bin $P_m[k] = |X_m[k]|^2$, se estima fondo mediante mediana local de 31 bins y suavizado $\beta = 0.8$. Se aplica

$$G_m[k] = B[k]\sqrt{\max\left(1 - \alpha\frac{\widehat{P}_{r,m}[k]}{P_m[k] + \varepsilon}, g_{\min}^2\right)}, \qquad Y_m[k] = G_m[k]X_m[k], \tag{7}$$

con $\alpha = 1.5$, $g_{\min} = 0.05$ y piso numérico relativo. $B[k]$ conserva hasta 1500 Hz, transiciona hasta 2300 Hz y tiene ganancia 0.001 fuera de banda. La banda útil es información previa; no se conoce la frecuencia exacta interferente. La estimación depende de la mezcla y cambia por marco. Se supone que líneas útiles destacan sobre el fondo local; no es un estimador óptimo ni una separación garantizada.

Ganancias reales no negativas conservan la fase de cada coeficiente no nulo y la relación conjugada. `rfft/irfft` representan las frecuencias negativas por sus conjugadas; DC y Nyquist permanecen reales [10]. Tras IFFT se aplica Hann y se normaliza WOLA:

$$\widehat{x}[n] = \frac{\sum_m w[n - mH]\widetilde{x}_m[n - mH]}{\sum_m w^2[n - mH]}. \tag{8}$$

Se verifica cobertura NOLA y se añade padding de bordes [11]. Con $G = 1$ el error máximo es aproximadamente 4.4×10^{-16}, incluidos extremos y longitudes no múltiplos del salto. La representación offline alineada no implica latencia física nula.

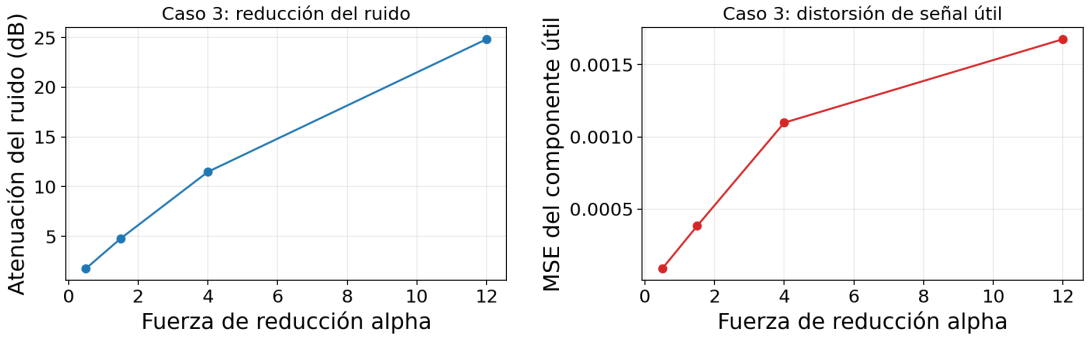


Figura 8: Caso 3: una reducción más agresiva aumenta atenuación y distorsión útil.

α	A_r (dB)	E_u (%)	MSE útil
0.5	1.76	98.41	9.03298e-05
1.5	4.79	96.42	0.000385079
4	11.49	94.20	0.00109897
12	24.85	93.14	0.00167669

La máscara de la mezcla se congela para procesar referencias de evaluación; no se aprende una máscara más favorable desde la limpia. Se verifica que componente limpia procesada y ruido procesado suman la salida. La pérdida útil aumenta con α, aunque la energía conservada total siga siendo alta porque los tonos fuertes permanecen.

5 Comparación final e interpretación

Se evalúa referencia $s[1024:94936]$ (93912 muestras), entrada/espectral en ese intervalo y FIR en $y[1064:94976]$. Solo se compensa su retardo conocido; no se ajustan amplitudes ni fases. La SNR completa es 2 dB; al excluir fade y bordes la SNR de entrada válida resulta aproximadamente 2.01–2.02 dB. Todas las mejoras usan esa misma entrada válida.

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{L_v}\sum(s-\widehat{s})^2, \quad \mathrm{SNR} = 10\log_{10}\frac{\sum s^2}{\sum(s-\widehat{s})^2}, \quad \Delta\mathrm{SNR} = \mathrm{SNR}_{out} - \mathrm{SNR}_{in}. \tag{9}$$

E_u es energía del componente útil procesado respecto de la referencia, no energía total. MSE incluye distorsión y ruido residual. A_r mide ruido total; A_d proyecta sobre seno/coseno dominante del ruido. En ruido de banda su frecuencia es el bin máximo de esta realización, no una medida de rechazo uniforme de toda la banda.

Caso	Método	MSE	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E_u (%)
1	Entrada	4.907e-02	2.018	0.000	100.00
1	FIR	5.029e-09	71.912	69.894	99.99
1	Espectral	5.709e-08	61.361	59.343	100.00
2	Entrada	1.702e-02	2.013	0.000	100.00
2	FIR	8.134e-10	75.220	73.208	99.99
2	Espectral	7.214e-09	65.742	63.729	100.00
3	Entrada	1.803e-02	2.010	0.000	100.00
3	FIR	1.723e-02	2.207	0.196	99.99
3	Espectral	6.400e-03	6.508	4.498	96.42

Caso	Método	A_r (dB)	A_d (dB)	f_d (Hz)	t_{50} (ms)	t_{95} (ms)	RAM (B)
1	Entrada	0.00	-0.00	2500.0	0.0000	0.0000	0
1	FIR	71.34	71.34	2500.0	1.3659	1.7452	8836
1	Espectral	60.00	60.00	2500.0	0.0928	0.1417	36896
2	Entrada	-0.00	0.00	3433.9	0.0000	0.0000	0
2	FIR	77.28	91.23	3433.9	1.4468	1.9163	8836
2	Espectral	64.41	65.49	3433.9	0.0996	0.1082	36896
3	Entrada	-0.00	-0.00	1628.2	0.0000	0.0000	0
3	FIR	0.20	0.32	1628.2	1.4206	1.4579	8836
3	Espectral	4.79	2.63	1628.2	0.0925	0.1314	36896

t_{50} y t_{95} son mediana/P95 de siete repeticiones de tiempo amortizado por bloque/marco, después de calentamiento, con prefijo de 24 bloques. FIR incorpora 1024 muestras nuevas; espectral, 512. Se excluyen diseño, métricas, archivos y gráficas. La RAM es estimación base float32/complex64, sin pila, FFT scratch ni comunicación. Entrada tiene costo adicional de filtrado cero.

Entorno que produjo estas tablas: Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0; arquitectura x86_64. Sistema: `Linux`. Son mediciones de la referencia incluida, no de firmware ni necesariamente de la PC del grupo. Se regeneran con `comparacion.py`; `actualizar_informe.py` actualiza tablas. FIR usa un bucle Python y FFT biblioteca optimizada: sus tiempos no establecen superioridad intrínseca en el microcontrolador.

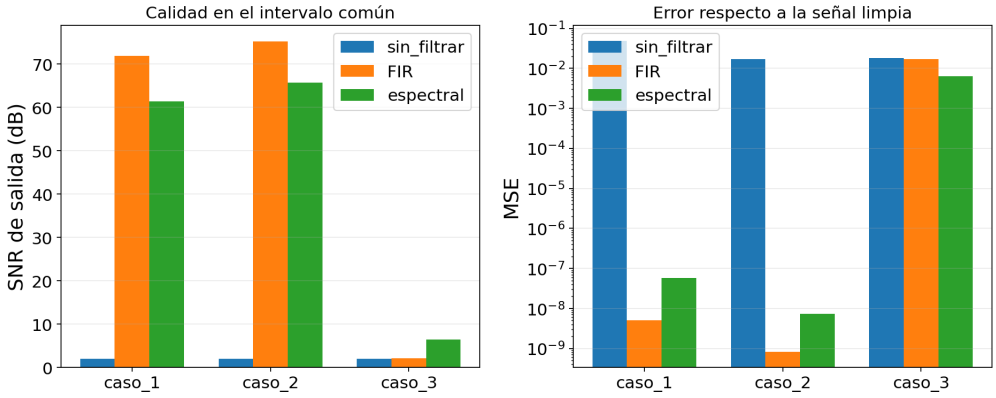


Figura 9: SNR y MSE sobre el mismo intervalo. La escala MSE es logarítmica.

5.1 Compromiso y condiciones de fallo

El FIR obtiene menor MSE en los casos separados, conservando aproximadamente 99.99% de energía útil y con mejora de SNR de 69.89/73.21 dB. El espectral obtiene 59.34/63.73 dB. Son situaciones sintéticas favorables y no se extrapolan a audio real. En superposición, el FIR deja pasar ruido junto con la componente útil: mejora solo 0.20 dB. El espectral alcanza 4.50 dB conservando 96.42%, a costa de distorsión.

Se proponen objetivos de calidad de mejora al menos 10 dB y conservación al menos 95% para separación; para superposición, 2 dB y 90%, sin recorte digital. Son criterios del banco, no umbrales del profesor. El FIR falla el objetivo del caso 3, lo que se informa explícitamente. El espectral puede fallar con tonos débiles, transitorios o señal útil de banda ancha que la mediana interprete como ruido. Ningún método garantiza separar perfectamente frecuencias compartidas.

6 Propuesta de sistema embebido de tres nodos

Se seleccionan provisionalmente tres **Arduino Due**, pendientes de disponibilidad y validación. La documentación especifica Cortex-M3 a 84 MHz, 96 KB SRAM, ADC/DAC y lógica 3.3 V [12]. Se mantienen $f_s = 16$ kHz, $N = 1024$, $H = 512$, procesamiento float32 y transporte PCM16. PCM16 no eleva la resolución nominal de 12 bits del conversor. Un ESP32 podría sustituir el nodo 3 tras revisar interfaces y biblioteca, sin cambiar los roles.

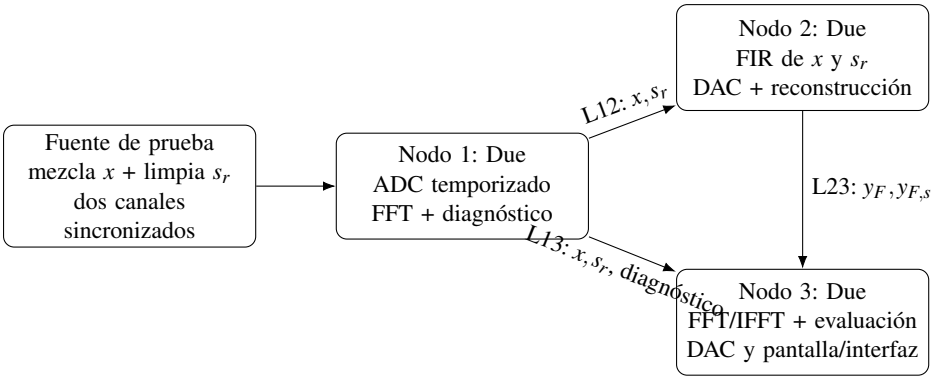


Figura 10: Arquitectura propuesta; la computadora puede reproducir pruebas y visualizar, pero el procesamiento principal permanece en los nodos.

La referencia limpia de ensayo se suministra por un segundo canal analógico y se adquiere en grupos temporizados junto a la mezcla. Se medirán/calibrarán ganancia, offset y separación temporal de conversiones. El nodo 2 procesa también esa referencia y el nodo 3 usa sus propias máscaras para obtener la contribución limpia espectral: así puede calcular métricas sin usar la referencia para estimar ruido. Para una entrada desconocida sin referencia, MSE/SNR exactas deben mostrarse como no disponibles.

La entrada bipolar requiere polarización y anti-aliasing dentro del rango ADC; la salida DAC requiere reconstrucción y una etapa de salida compatible con la carga. Esos componentes se dimensionarán con las placas reales. No se afirma que el DAC pueda alimentar directamente un parlante.

6.1 Bibliotecas, representación y recursos

CMSIS-DSP es la candidata para Cortex-M, con licencia Apache-2.0 [13, 14]. Se propone `arm_fir_f32` y FFT/IFFT real f32. Requiere compilación compatible con SAM3X8E, adaptar el orden de coeficientes y el empaquetado DC/Nyquist, verificar normalización inversa y comparar resultados con Python. No se considera una biblioteca Arduino ya integrada ni garantía de tiempo real [15, 16].

Nuestra referencia utiliza float64. float32 reduce memoria y puede cambiar precisión; se validará error numérico y respuesta. Q15/Q31 son alternativas si se requiere optimización, con escalado, acumulación y saturación explícitos. La cuantización de coeficientes no representa esa migración completa.

La base FIR de una ruta ocupa 8836 B y la espectral 36896 B. Con CMSIS f32 y $H = 512$, el estado FIR es $81+512-1 = 592$ muestras por ruta. Dos estados, coeficientes compartidos y cuatro buffers float32 de H suman 13252 B, antes de UART/pila. El nodo 3 añade referencia y recepción FIR; se plantea un presupuesto preliminar de 64 KiB por nodo y verificar mapa del enlazador/pila. No se guardan las seis segundos de señal ni todas las máscaras históricas en SRAM.

6.2 Paquetes, tasa mínima y detección de errores

Se transmiten solo $H = 512$ muestras nuevas por canal cada 32 ms. Cada receptor reconstruye su marco solapado localmente. Los tres enlaces son UART dedicados en paralelo, 8N1 y lógica 3.3 V. Cabecera de 16 B: magic (2), versión (1), tipo (1), secuencia (4), cantidad (2), longitud (2), CRC32 (4). El CRC cubre cabecera sin CRC y payload. Muestras int16 firmadas little-endian; el diagnóstico añade 32 B: fs (4), timestamp (8), flags (4) y cuatro float32 (16).

Enlace	Contenido	B/paquete	B/s	Baud mínimo
L12	Mezcla + referencia	2064	64500	645000
L13	Mezcla + referencia + diagnóstico	2096	65500	655000
L23	FIR mezcla + FIR referencia	2064	64500	645000

$$R_{bytes} = \frac{f_s}{H} B_{paquete}, \qquad R_{8N1} = 10 R_{bytes}. \tag{10}$$

Se proponen 1050000 baudios por enlace: los paquetes requieren aproximadamente 19.66–19.96 ms, inferiores a 32 ms. Con reloj 84 MHz y divisor 5, $84\,000\,000/(16\cdot 5) = 1\,050\,000$; el core configura la división UART [17]. La tasa real y el puerto elegido deben comprobarse. Se requieren buffers dimensionados, transferencia no bloqueante y evaluar DMA/PDC; la clase Serial estándar no prueba suficiencia de colas. Por 1024 muestras nuevas, L13 envía dos paquetes (4192 B), sin retransmitir todo el solapamiento.

Secuencias discontinuas incrementan pérdidas; CRC inválido descarta paquetes; cola llena incrementa desbordamientos y marca métricas inválidas. Un mensaje de configuración/ACK permite cambiar parámetros entre ensayos. La latencia total incluye adquisición, UART, procesamiento, colas y DAC. Los 64/32 ms del marco/salto y los 2.5 ms del FIR no sustituyen esa medición.

7 Conclusiones, reproducibilidad y trazabilidad

La referencia satisface generación reproducible, FFT con magnitud/fase, FIR causal verificado, reducción espectral adaptativa con solapamiento y comparación común. La separación espectral favorece al FIR; la superposición requiere un compromiso y el método espectral ensayado mejora más a costa de distorsión. La propuesta Due es razonable por memoria e interfaces, pero disponibilidad, integración CMSIS y tiempos físicos quedan por validar. La decisión de firmware se actualizará con esos resultados.

El notebook regenera señales, gráficas y métricas desde sus módulos y JSON. El banco conserva semillas, ganancia común, WAV y NPZ. Se incorporan 23 pruebas de reproducibilidad, SNR, DFT/FFT, simetría, Parseval, FIR, WOLA, adaptación, descomposición y métricas analíticas. El README identifica repositorio y tag; las ramas deben conservar aportes reales de integrantes. La entrega es un ZIP con informe, notebook, código, señales, resultados y metadatos [1].

Uso de IA y verificación. Se usó ChatGPT para planificación, estructura de código, explicación y borrador documental. Se suministraron el enunciado, notebook docente y apuntes. Se verificaron ecuaciones, tolerancias frente a biblioteca, casos analíticos, reconstrucción y figuras. El grupo debe revisar este texto, completar responsables de cada contribución y poder explicar el código; no se asignan autorías ni se simulan mediciones de hardware.

Referencias

[1] L. A. Chavarría Zamora, “Tarea 1: Caracterización espectral y prototipado de filtros para reducción de ruido,” CE1110, TEC, 2026, pp. 1–6.

[2] L. A. Chavarría Zamora, “Proyecto Grupal 1: Diseño de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real,” CE1110, TEC, 2026.

[3] Material docente CE1110, “Generador de señales para la defensa,” notebook suministrado `ce1110-generador-de-se-ales.ipynb`, 2026.

[4] L. A. Chavarría Zamora, “Lección 13: Transformada Continua de Fourier,” apuntes CE1110, TEC, 18 sep. 2026.

[5] L. A. Chavarría Zamora, “Lección 14: Transformada Discreta de Fourier,” apuntes CE1110, TEC, 25 sep. 2026.

[6] L. A. Chavarría Zamora, “Lección 15: Caracterización en tiempo y frecuencia,” apuntes CE1110, TEC, 2 oct. 2026.

[7] J. W. Brown y R. V. Churchill, *Complex Variables and Applications*, 9.ª ed. McGraw-Hill, 2014, cap. 1.

[8] SciPy, “kaiserord,” documentación oficial. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.kaiserord.html.

[9] SciPy, “firwin,” documentación oficial. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.firwin.html.

[10] NumPy, “rfft” e “irfft,” documentación oficial. https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.fft.rfft.html.

[11] SciPy, “check_NOLA,” documentación oficial. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.check_NOLA.html.

[12] Arduino, “Arduino Due, SKU A000062,” ficha técnica. https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000062-datasheet.pdf.

[13] Arm, “CMSIS-DSP,” repositorio oficial. https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP.

[14] Arm, “CMSIS-DSP LICENSE,” Apache-2.0. https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP/blob/main/LICENSE.

[15] Arm, “Finite Impulse Response Filters,” CMSIS-DSP. https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/main/group__FIR.html.

[16] Arm, “Real FFT Functions,” CMSIS-DSP. https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/main/group__RealFFT.html.

[17] Arduino, “UARTClass.cpp,” ArduinoCore-sam, código fuente oficial. https://github.com/arduino/ArduinoCore-sam/blob/master/cores/arduino/UARTClass.cpp.

A Coeficientes del FIR

Coeficientes de orden 80 usados por la ecuación de diferencias, mostrados con 12 cifras decimales en notación científica. El CSV/JSON conserva la precisión de la referencia; $a_0 = 1$ y no hay otros coeficientes de realimentación.

k	b_k	k	b_k	k	b_k
0	-9.819591461401e-05	27	-4.886726726109e-03	54	-1.355031356563e-02
1	-1.134976680827e-04	28	+9.275449739199e-03	55	-1.377145623861e-02
2	-1.770129090149e-05	29	+2.181722517988e-02	56	-7.292727679645e-03
3	+1.940932733153e-04	30	+2.456024918186e-02	57	+1.287841087407e-03
4	+4.154134954474e-04	31	+1.280178046472e-02	58	+7.349124722838e-03
5	+4.567697074940e-04	32	-1.096287089703e-02	59	+8.503756686140e-03
6	+1.639885587633e-04	33	-3.634529640575e-02	60	+5.287089270707e-03
7	-4.313588903094e-04	34	-4.837331675653e-02	61	+2.572075010453e-04
8	-1.039903356054e-03	35	-3.382574063742e-02	62	-3.716146620857e-03
9	-1.214700038774e-03	36	+1.209841583336e-02	63	-4.944701777478e-03
10	-6.194613404313e-04	37	+8.199635066529e-02	64	-3.490714040634e-03
11	+6.716928022332e-04	38	+1.575292055776e-01	65	-7.260114852258e-04
12	+2.055859637639e-03	39	+2.156692816866e-01	66	+1.668223535985e-03
13	+2.620908863925e-03	40	+2.374818277173e-01	67	+2.620908863925e-03
14	+1.668223535985e-03	41	+2.156692816866e-01	68	+2.055859637639e-03
15	-7.260114852258e-04	42	+1.575292055776e-01	69	+6.716928022332e-04
16	-3.490714040634e-03	43	+8.199635066529e-02	70	-6.194613404313e-04
17	-4.944701777478e-03	44	+1.209841583336e-02	71	-1.214700038774e-03
18	-3.716146620857e-03	45	-3.382574063742e-02	72	-1.039903356054e-03
19	+2.572075010453e-04	46	-4.837331675653e-02	73	-4.313588903094e-04
20	+5.287089270707e-03	47	-3.634529640575e-02	74	+1.639885587633e-04
21	+8.503756686140e-03	48	-1.096287089703e-02	75	+4.567697074940e-04
22	+7.349124722838e-03	49	+1.280178046472e-02	76	+4.154134954474e-04
23	+1.287841087407e-03	50	+2.456024918186e-02	77	+1.940932733153e-04
24	-7.292727679645e-03	51	+2.181722517988e-02	78	-1.770129090149e-05
25	-1.377145623861e-02	52	+9.275449739199e-03	79	-1.134976680827e-04
26	-1.355031356563e-02	53	-4.886726726109e-03	80	-9.819591461401e-05